Theorem 1 (Dominated convergence of Lebesgue) *Assume that g is an integrable function defined on the measurable set E and that $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ is a sequence of measurable functions so that $|f_n| \leqslant g$. If f is a function so that $f_n \to f$ almost everywhere then*

$$\lim_{n\to\infty} \int f_n = \int f.$$

Proof: The function $g - f_n$ is non-negative and thus from Fatou lemma we have that $\int(g - f) \leqslant \liminf \int(g - f_n)$. Since $|f| \leqslant g$ and $|f_n| \leqslant g$ the functions f and f_n are integrable and we have

$$\int g - \int f \leqslant \int g - \limsup \int f_n,$$

so

$$\int f \geqslant \limsup \int f_n.$$

Θεώρημα 2 (Κυριαρχημένης σύγκλισης του Lebesgue) *Έστω ότι η g είναι μια ολοκληρώσιμη συνάρτηση ορισμένη στο μετρήσιμο σύνολο E και η $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ είναι μια ακολουθία μετρήσιμων συναρτήσεων ώστε $|f_n| \leqslant g$. Υποθέτουμε ότι υπάρχει μια συνάρτηση f ώστε η $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ να τείνει στην f σχεδόν παντού. Τότε*

$$\lim \int f_n = \int f.$$

Απόδειξη: Η συνάρτηση $g - f_n$ είναι μη αρνητική και άρα από το Λήμμα του Fatou ισχύει $\int(f - g) \leqslant \liminf \int(g - f_n)$. Επειδή $|f| \leqslant g$ και $|f_n| \leqslant g$ οι f και f_n είναι ολοκληρώσιμες, έχουμε

$$\int g - \int f \leqslant \int g - \limsup \int f_n,$$

άρα

$$\int f \geqslant \limsup \int f_n.$$